COMPITO DEL 28/9/2023

(1) SIA $M = \begin{pmatrix} -1 & 2h-2 & -3 \\ 2h+1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & h+3 \\ 0 & 2h & h \end{pmatrix}$, $h \in \mathbb{R}$. SIA $\mathbb{R}^3 \xrightarrow{f} \mathbb{R}^4$, L'APPLICAZIONE LINEARE LA CUI MATRICE ASSOCIATA, RISPETTO ALLE BASI CANONICHE, È M.

CALCOLARE UNA BASE DI $\ker f$ E $\operatorname{Im} f$, AL VARIARE DI h.

SOL CALCOLIAMO IL RANGO DI M. RIDUCIAMO PER COLONNE

$$M = \begin{pmatrix} \boxed{-1} & 2h-2 & -3 \\ 2h+1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & h+3 \\ 0 & 2h & h \end{pmatrix} \xrightarrow[C_3 \mapsto C_3 - 3C_1]{C_2 \mapsto C_2 + (2h-2)C_1} \begin{pmatrix} \boxed{-1} & 0 & 0 \\ 2h+1 & 2h(2h-1) & -6h \\ 1 & 2h & h \\ 0 & 2h & h \end{pmatrix};$$

PER $h=0$ $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\operatorname{rk} M = 1$

$(2h+1)(2h-1) + 2 = 4h^2 - 2h - 2 + 2 = 4h^2 - 2h = 2h(2h-1)$

$-6h - 3 + 3 = -6h$

PER $h \neq 0$ DIVIDIAMO C_2 PER $2h$ E C_3 PER h

$$\begin{pmatrix} \boxed{-1} & 0 & 0 \\ 2h+1 & 2h-1 & -6 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & \boxed{1} & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_3 \mapsto C_3 - C_2} \begin{pmatrix} \boxed{-1} & 0 & 0 \\ 2h+1 & 2h-1 & -2h-5 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 0 \end{pmatrix}$$

PER $-2h-5 = 0 \iff h = -\frac{5}{2}$ $\operatorname{rk} M = 2$

PER $h \neq 0$ E $h \neq -\frac{5}{2}$ $\operatorname{rk} M = 3$

PER $h \neq 0$ E $h \neq -\frac{5}{2}$ $\quad rk\,M = 3 \Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} \mathrm{Im}\, f = 3$, $\dim_{\mathbb{R}} \ker f = 3 - 3 = 0 \Rightarrow f$ È INIETTIVA

$$\ker f = \{(0,0,0)\}$$

$$M' = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2h+1 & 2h-1 & -2h-5 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_3 \mapsto \frac{1}{(-2h-5)} C_3} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2h+1 & 2h-1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathrm{Im}\, f = \mathcal{L}\big((-1, 2h+1, 1, 0), (0, 2h-1, 1, 1), (0, 1, 0, 0)\big)$$

PER $h = 0$ $\quad rk\,M = 1 \Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} \mathrm{Im}\, f = 1$ E $\dim_{\mathbb{R}} \ker f = 3 - 1 = 2$

$$\mathrm{Im}\, f = \mathcal{L}\big((-1, 1, 1, 0)\big)$$

$$M = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \ker f = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y + 3z = 0\}$$

$$x = -2y - 3z$$

x	y	z
-2	1	0
-3	0	1

$\mathcal{B} = \big((-2,1,0), (-3,0,1)\big)$ È UNA BASE DI $\ker f$

PER $h = -\frac{5}{2}$, $\operatorname{rk} M = 2 \Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Im} f = 2$, $\dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Ker} f = 3 - 2 = 1$

$$M' = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2h+1 & 2h-1 & -2h-5 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{SOSTITUIAMO } h = -\frac{5}{2}, \quad M' = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -4 & -6 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\operatorname{Im} f = \mathcal{L}\big(\underbrace{(-1,-4,1,0), (0,-6,1,1)}_{\text{BASE DI } \operatorname{Im} f}\big)$$

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 2h-2 & -3 \\ 2h+1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & h+3 \\ 0 & 2h & h \end{pmatrix}, \quad \text{SOSTITUIAMO } h = -\frac{5}{2}, \quad M = \begin{pmatrix} -1 & -7 & -3 \\ -4 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & \frac{1}{2} \\ 0 & -5 & -\frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

$$\operatorname{Ker} f \begin{cases} x + 2y + \frac{z}{2} = 0 \\ -5y - \frac{5}{2} z = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} 2x + 4y + z = 0 \\ 2y + z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \det \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = 2 \\ y = -\det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -2 \\ z = \det \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 4 \end{cases} \qquad \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \\ z = 2 \end{cases}$$

$$\operatorname{Ker} f = \mathcal{L}\big((1,-1,2)\big)$$

(2) SIA $\mathbb{R}^4 \xrightarrow{g} \mathbb{R}^3$ LA FUNZIONE DEFINITA DALLA LEGGE

$$g(x,y,z,t) = (x,y,z)$$

DIRE SE È DIAGONALIZZABILE L'ENDOMORFISMO $\mathbb{R}^3 \xrightarrow{g\circ f} \mathbb{R}^3$,

NEI CASI IN CUI NON È SURIETTIVO

SOL $\mathbb{R}^3 \xrightarrow{f} \mathbb{R}^4 \xrightarrow{g} \mathbb{R}^3$

$$M(f) = \begin{pmatrix} -1 & 2h-2 & -3 \\ 2h+1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & h+3 \\ 0 & 2h & h \end{pmatrix}$$

$g\circ f(e_1) = g\circ f(1,0,0) = g(-1, 2h+1, 1, 0) = (-1, 2h+1, 1)$

$g\circ f(e_2) = g\circ f(0,1,0) = g(2h-2, 2, 2, 2h) = (2h-2, 2, 2)$

$g\circ f(e_3) = g\circ f(0,0,1) = g(-3, 3, h+3, h) = (-3, 3, h+3)$

QUINDI $M(g\circ f) = \begin{pmatrix} -1 & 2h-2 & -3 \\ 2h+1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & h+3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2h+1 & 2h(2h-1) & -6h \\ 1 & 2h & h \end{pmatrix}$

$g\circ f$ NON È SURIETTIVO $\iff \det M(g\circ f) = 0$

PER $h=0$ $\det M(g\circ f) = 0$

$\begin{pmatrix} 2h(2h-1) & -6h \\ 2h & h \end{pmatrix}$ PER $h \neq 0$ $\begin{pmatrix} 2h-1 & -6 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det\begin{pmatrix} 2h-1 & -6 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 2h-1+6 = 2h+5 = 0 \iff h = -\frac{5}{2}$

$g \circ f$ NON È SURIETTIVO $\iff h = 0,\ h = -\frac{5}{2}$

PER $h = 0$ $A = M(g \circ f) = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$; $\operatorname{rk} M(g \circ f) = 1 \Rightarrow t_2 M(g \circ f) = 0,\ \det M(g \circ f) = 0$

$\Rightarrow P(x) = -x^3 + (\operatorname{tr} A)x^2 = -x^3 + 4x^2 = -x^2(x-4)$

$P(x) = 0 \iff x = 0,\ x = 4$, $m_0 = 2$, $m_4 = 1 = g_4$ $\Big|$ $\begin{cases} m_4 = g_4 = 1 \\ m_0 = g_0 = 2 \end{cases}$ $\Rightarrow g \circ f$ È DIAGONALIZZABILE

$g_0 = 3 - \operatorname{rk} A = 3 - 1 = 2 = m_0$

PER $h = -\frac{5}{2}$ $A = M(g \circ f) = \begin{pmatrix} -1 & -7 & -3 \\ -4 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$; $\operatorname{rk} A = 2$

$P(x) = -x^3 + (\operatorname{tr} A)x^2 - (t_2 A)x$; $\operatorname{tr} A = -1 + 2 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$; $t_2 A = \det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} -1 & -7 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} =$

$= 1 - 6 - \frac{1}{2} + 3 - 2 - 28 = -32 - \frac{1}{2} = -\frac{65}{2}$

$P(x) = -x^3 + \frac{3}{2}x^2 + \frac{65}{2}x = -\frac{1}{2}x(2x^2 - 3x - 65)$

$x = 0$ $m_0 = 1$; $2x^2 - 3x - 65 = 0$ $\Delta = 9 + 8 \cdot 65 > 0 \Rightarrow$ 2 RADICI REALI E DISTINTE

$\Rightarrow$ 3 AUTOVALORI DISTINTI $\Rightarrow g \circ f$ È DIAGONALIZZABILE

COMPITO DEL 27/6/2023

(1) SIA $h \in \mathbb{R}$ E SIA V IL SOTTOSPAZIO DI $\mathbb{R}^4$ GENERATO DAI VETTORI

$$v_1 = (h, 0, 1, -1),\quad v_2 = (2, h, 3, -1),\quad v_3 = (1, 2, 3, h),\quad v_4 = (0, 1, 1, 1)$$

CALCOLARE, AL VARIARE DI h, L'IMMAGINE DELL'APPLICAZIONE LINEARE $V \xrightarrow{f} \mathbb{R}^4$, DEFINITA DALLA LEGGE

$$f(x, y, z, t) = (x+y, y+z, x+z, x-y)$$

SOL CALCOLIAMO LA DIMENSIONE DI V

$$\text{SIA } M = \begin{pmatrix} h & 0 & 1 & -1 \\ 2 & h & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & h \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} h & 0 & 1 & -1 \\ 2-h & h & 2 & 0 \\ h^2+1 & 2 & h+3 & 0 \\ h & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} h & 0 & 1 & -1 \\ 2-h & h & 2 & 0 \\ 3h^2+h-4 & -h^2-3h+4 & 0 & 0 \\ 2h-2 & 1-h & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$R_2 \mapsto R_2 - R_1$, $R_3 \mapsto R_3 + hR_1$, $R_4 \mapsto R_4 + R_1$

$R_3 \mapsto 2R_3 - (h+3)R_2$, $R_4 \mapsto R_4 - R_2$

$$N = \begin{pmatrix} 3h^2+h-4 & -h^2-3h+4 \\ 2h-2 & 1-h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (h-1)(3h+4) & (1-h)(h+4) \\ 2(h-1) & 1-h \end{pmatrix}$$

PER $h = 1$ $\det N = 0$;

PER $h \neq 1$ $N' = \begin{pmatrix} 3h+4 & h+4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$; $\det N' = 3h+4-2h-8 = h-4$, $\det N' = 0 \Leftrightarrow h = 4$

PER $h=1$

$$M' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \operatorname{rk} M = 2 \Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} V = 2$$

$$V = \mathcal{L}\left((1,0,1,-1), (1,1,2,0) \right)$$

PER $h \neq 1$

$$M' = \begin{pmatrix} h & 0 & 1 & -1 \\ 2-h & h & 2 & 0 \\ (h-1)(3h+1) & (1-h)(h+4) & 0 & 0 \\ 2(h-1) & 1-h & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} h & 0 & 1 & -1 \\ 2-h & h & 2 & 0 \\ 3h+4 & -h-4 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

PER $h=4$

$$M'' = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 1 & -1 \\ 6 & -4 & 2 & 0 \\ 16 & -8 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} -4 & 0 & 1 & -1 \\ 6 & -4 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \operatorname{rk} M'' = 3$$

$$\Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} V = 3$$

PER $h \neq 1$ E $h \neq 4$

$$\begin{pmatrix} h & 0 & 1 & -1 \\ 2-h & h & 2 & 0 \\ 3h+4 & -h-4 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} 3h+4 & -h-4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = -3h-4+2h+8 = -h+4 \neq 0$$

$$\Rightarrow \operatorname{rk} M = 4 \Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} V = 4$$

$$V = \mathbb{R}^4 \Rightarrow \mathbb{R}^4 \xrightarrow{f} \mathbb{R}^4 ; \quad f(x,y,z,t) = (x+y, y+z, x+z, x-y) ; \quad M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M(f)=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\1&0&1&0\\1&-1&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[R_4\to R_4-R_1]{R_3\to R_3-R_1}\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&-1&1&0\\0&-2&0&0\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&-2&0&0\\0&-2&0&0\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \operatorname{rk} M(f)=3 \Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Im} f=3 \Rightarrow \operatorname{Im} f=\mathcal{L}\big((1,0,1,1),(1,1,0,-1),(0,1,1,0)\big)$$

PER $h=4$ $\quad V \xrightarrow{f} \mathbb{R}^4$ $\quad f(x,y,z,t)=(x+y,\ y+z,\ x+z,\ x-y)$

$\mathcal{B}$ $\qquad\qquad\ \mathcal{E}$

$\mathcal{B}=\big((-4,0,1,-1),(3,-2,1,0),(2,-1,0,0)\big)$ BASE DI V

$\qquad u_1 \qquad\quad u_2 \qquad\quad u_3$

$f(u_1)=(-4,1,-3,-4)$

$f(u_2)=(1,-1,4,5)$

$f(u_3)=(1,-1,2,3)$

$$M^{\mathcal{B},\mathcal{E}}(f)=\begin{pmatrix}-4&1&1\\1&-1&-1\\-3&4&2\\-4&5&3\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}-4&-3&-3\\1&0&0\\-3&1&-1\\-4&1&-1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}-4&-3&-6\\1&0&0\\-3&1&0\\-4&1&0\end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \operatorname{rk} M^{\mathcal{B},\mathcal{E}}(f)=3 \Rightarrow f \text{ È INIETTIVA}$$

$$\operatorname{Im} f=\mathcal{L}\big((4,1,-3,-4),(-3,0,1,1),(1,0,0,0)\big)$$

COMPLETARE L'ESERCIZIO SVOLGENDO IL CASO $h = 1$